

Workshops für Schülerinnen und Schüler

Dr. Anna Schilling

17.3.2026

Bild Flyer

- ① Übersicht über die Workshops
- ② Anpassung an die Schule an konkreten Beispielen
 - ▶ Dobble
 - ▶ Zauberwürfel

Teil 1: Unsere Workshops

Euler-Charakteristik und Topologie

Inhalt:

- Eulersche Polyederformel
- Euler-Charakteristik von planaren Graphen
- Der Eulersche Polyedersatz für konvexe Polyeder
- Topologie und Invarianten

Mathematik:

- Planare Graphen
- Konvexe Polyeder
- Stereographische Projektion
- Beweis der Polyederformel
- Ideen der Topologie und Invarianten

Dobble und Projektive Geometrie

Inhalt:

- Das Spiel Dobble
- Ideale Dobble-Spiele
- (Ebene) projektive Geometrie
- Existenz von Dobble-Spielen



Mathematik:

- Eigenschaften idealer Dobble-Spiele
 - ▶ Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
 - ▶ Anzahl aller Karten = Anzahl aller Symbole
- Idee projektive Geometrie
- Eigenschaften endlicher projektiver Ebenen
- Struktur mathematischer Aussagen



Zauberwürfel und Gruppentheorie

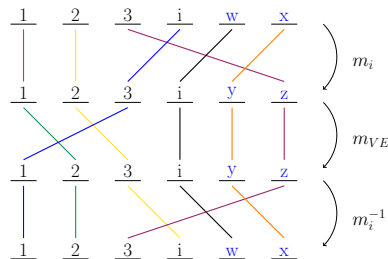
Inhalt:

- Der Zauberwürfel und Drehungen
- Gruppe der Vertauschungen
- Mathematische Beschreibung des Zauberwürfels
- Lösbarkeitssatz



Mathematik:

- Gruppen allgemein
- Symmetrische Gruppe und Zykel
- Abstrakte Würfelbeschreibung
- Beweis des Lösbarkeitssatzes



Graphentheorie

Inhalt:

- Graphen
- Planare Graphen
- Färbung von Graphen
- Euler-Kreise

Mathematik:

- Triangulierungen
- Beweistechniken

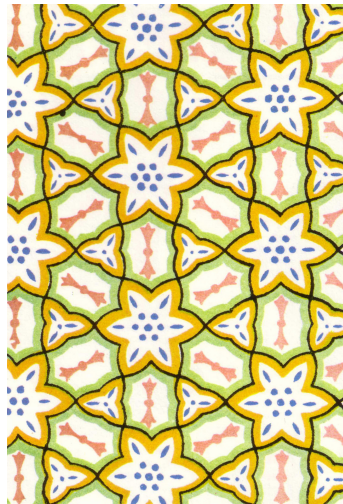
Tapetenmustergruppen

Inhalt:

- Kongruenzabbildungen und Symmetrien
- Verknüpfung von Kongruenzabbildungen
- Tapetenmustergruppe
- Warum es nur 17 Tapetenmustergruppen gibt

Mathematik:

- Kongruenzabbildungen und Symmetrien
- Verknüpfung von Kongruenzabbildungen
- Gruppen
- Beweis über Ausschlussprinzip (Flowchart)



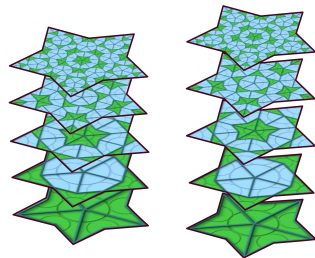
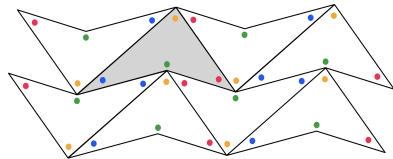
Parkettierungen

Inhalt:

- Regelmäßige Parkettierungen
- Parkettierungen mit allgemeinen 3- und 4-Ecken
- Parkettierungen mit 5-Ecken
- Aperiodische Parkettierungen (Penrose, Einstein)
- Sphärische und hyperbolische Parkettierungen

Mathematik:

- Innenwinkelsumme im n -Ecke
- Beweisidee Aperiodizität
- Nicht-Euklidische Geometrien



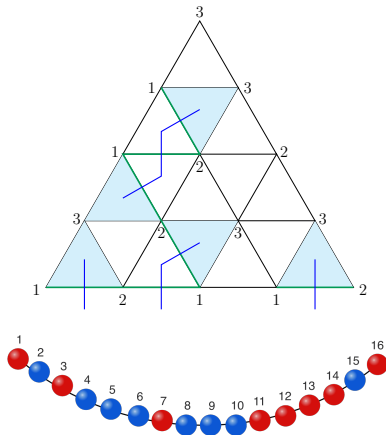
Gerechtes Teilen

Inhalt:

- Was heißt "gerecht"?
- Gerechtes Teilen einer Perlenkette
- Protokolle für gerechte Kuchenteilung
- Das Sperner-Lemma

Mathematik:

- Funktionen
- Protokoll (Fallunterscheidungen + Abstraktion)
- Beweisstrukturen



Teil 2:

Konkrete Beispiele

Dobble und projektive Geometrie

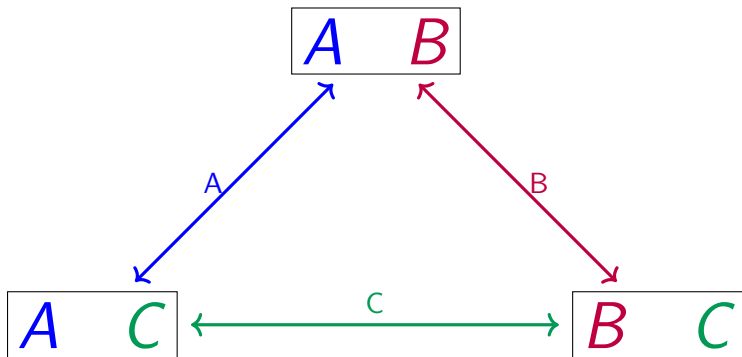
Dobble

Definition

Ein ideales Dobble-Spiel ist eine Ansammlung von Karten mit Symbolen darauf, sodass Folgendes gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte ist immer gleich.
- 2 Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- 3 Je zwei Karten haben immer genau ein Symbol gemeinsam.
- 4 Je zwei Symbole definieren immer genau eine Karte.

Ein ganz einfaches Dobble-Spiel



Aufgabe

Entwerft in der Gruppe ein Dobble-Spiel mit 3 Symbolen pro Karte.

Überlegt euch zuerst, wie viele Karten ihr braucht.

Erinnerung ideales Dobble-Spiel:

- Auf jeder Karte sind gleich viele Symbole.
- Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- Je zwei Karten haben ein gemeinsames Symbol.
- Für jedes Paar an Symbolen gibt es eine Karte, auf denen die beiden drauf sind.

Dobble

Definition

Ein ideales Dobble-Spiel ist eine Ansammlung von Karten mit Symbolen darauf, sodass Folgendes gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte ist immer gleich.
- 2 Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- 3 Je zwei Karten haben immer genau ein Symbol gemeinsam.
- 4 Je zwei Symbole definieren immer genau eine Karte.

Ein erstes Ergebnis

Lemma (Hilfssatz)

Für ein ideales Dobble-Spiel gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
- 2 Die Anzahl der verschiedenen Symbole = Anzahl der Karten

Ein ideales Dobble-Spiel erfüllt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte ist immer gleich.
- 2 Jedes Symbol kommt gleich häufig vor.
- 3 Je zwei Karten haben immer genau ein Symbol gemeinsam.
- 4 Je zwei Symbole definieren immer genau eine Karte.

Ein erstes Ergebnis

Lemma (Hilfssatz)

Für ein ideales Dobble-Spiel gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
- 2 Die Anzahl der verschiedenen Symbole = Anzahl der Karten

Ein erstes Ergebnis

Lemma (Hilfssatz)

Für ein ideales Dobble-Spiel gilt:

- 1 Die Anzahl der Symbole pro Karte = Häufigkeit der Symbole
- 2 Die Anzahl der verschiedenen Symbole = Anzahl der Karten

Folgerung

Ein ideales Dobble-Spiel mit m Symbolen pro Karte besteht aus $m \cdot (m - 1) + 1$ Karten.

Uni-Mathe für die Schule

- Verknüpfung mit bekanntem Spiele (Dobble)
- "Graphischer" Beweise (Dobble)
- erst Beispiele, dann Erklärungen
- selbst ausprobieren lassen

Zauberwürfel und Gruppentheorie

Der Lösbarkeitssatz

Lösbarkeitssatz

Beweisidee Hinrichtung

Beweisidee Rückrichtung

Beweis Zykel zur Manöverkonstruktion

Beweis graphisch ohne Zykel

Reduktion wo noch??